MAT D43 - INFERÊNCIA B

LISTA DE EXERCÍCIOS #2

PROF. MARCELO M. TADDEO

Exercício 1. Suponha $X_1, \ldots, X_n \sim \text{Bernoulli}(\theta)$, $0 \leq \theta \leq 1$, e as hipóteses $H_0 : \theta = 1/2$ e $H_1 : \theta = 1/4$. Especifique a forma geral do teste UMP neste caso. Se $n = 4$, os possíveis tamanhos destes testes. Para quais níveis de significância α é possível obter um teste UMP não-aleatorizado? Determine o teste exatamente para $n = 4$ e $\alpha = 0,1$.

Exercício 2. Seja X o único elemento de uma amostra extraída da população com densidade

$$f_\theta(x) = (2\theta x + 1 - \theta)\mathbb{1}(0 < x < 1).$$

Obtenha o teste mais poderoso de tamanho α para testar $H_0 : \theta = 0$ versus $H_1 : \theta = 1$. O que se pode dizer quando $\alpha = 0,05$ e $x = 0,8$? O teste obtido é UMP para testar $H_0 : \theta = 0$ versus $H_1 : \theta > 0$?

Exercício 3. Sejam $X_1, ..., X_n \overset{\text{ind}}{\sim} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ e determine um teste UMP para testar $H_0 : \sigma^2 = 1$ contra $H_1 : \sigma^2 = 2$. Determine o teste para $\alpha = 5\%$. Como fica a região de rejeição neste caso? Podemos obter um teste UMP para testar $H_0 : \sigma^2 = 1$ *vs.* $H_1 : \sigma^2 > 1$?

Exercício 4. Sejam $X_1, \ldots, X_n$ uma a.a. tirada da população $\mathcal{N}(\mu_X, 1)$ e $Y_1, \ldots, Y_m$ uma a.a. de $\mathcal{N}(\mu_Y, 4)$, sendo as amostras independentes entre si.

(a) Determine o teste mais poderoso para testar $H_0 : \mu_X = \mu_Y = 0$ versus $H1 : \mu_X = \mu_Y = 1$.

(b) O que podemos dizer, a um nível de significância de 5%, quando $n = 9$, $\sum x_i = 3,95$; $m = 4$ e $\sum y_i = 2,03$? Qual o poder do teste?

Exercício 5. Suponha $X_1, \ldots, X_n$ uma a.a. extraída de uma população Normal com média μ desconhecida e variância σ^2 conhecida.

Date: 2 de novembro de 2026.

(a) Mostre que o teste UMP de tamanho α para testar $H_0 : \mu = \mu_0$ contra $H_1 : \mu = \mu_1$, com $\mu_0 < \mu_1$, é determinado pela região crítica $\mathcal{R} = [\bar{x} > \mu_0 + z_{1-\alpha}\sigma/\sqrt{n}]$.

(b) Mostre que o teste acima é UMP de tamanho α para testar $H_0 : \mu = \mu_0$ contra $H_1 : \mu > \mu_0$.

(c) Este teste também é UMP para testar $H_0 : \mu \leq \mu_0$ contra $H_1 : \mu > \mu_0$?

Exercício 6. Em uma distribuição Normal com média μ e variância $\sigma^2 = 25$, deseja-se testar $H_0 : \mu = 10$ versus $H_1 : \mu = 5$. Determine o tamanho amostral n para que o teste UMP possua tamanho e poder contra a alternativa iguais a $2,5\%$.

Exercício 7. Suponha $\Theta = (0, \infty)$ e

$$f_\theta(x) = \frac{1}{\theta}\mathbb{1}(0 < x < \theta).$$

Dada uma a.a. $X_1, \ldots, X_4$ desta população, rejeitamos $H_0 : \theta = 1$ a favor de $H_1 : \theta \neq 1$ se $X_{(4)} \leq 1/2$ ou $X_{(4)} > 1$. Determine a função poder deste teste. Qual é o tamanho do teste? O teste é não-viciado?

Exercício 8. Fixado $w > 1$, defina

$$h(x) = kx^{-w}\mathbb{1}(x \geq 1).$$

(a) Determine k em função de w para que h seja uma densidade de probabilidade.

(b) Escreva $w = 1 + \delta$, para $\delta > 0$. Dada uma a.a. $X_1, \ldots, X_n$, mostre que o teste UMP de tamanho α para testar $H_0 : \delta = \delta_0$ contra $H_1 : \delta = \delta_1$, com $0 < \delta_0 < \delta_1$ deve ser da forma $\phi = \mathbb{1}(\bar{Y} < \kappa)$, em que κ é determinado em função de α.

Exercício 9. Determine um teste UMP para testar $H_0 : \theta = \theta_0$ versus $H_1 : \theta < \theta_0$ dados $X_1, \ldots, X_n$ independentes e com densidade

$$f_\theta(x) = \theta x^{\theta-1},$$

para $0 < x < 1$ e $\theta > 0$.

Exercício 10. Dada uma amostra de tamanho um composta do elemento $X \sim f$, encontre o teste UMP de tamanho $\alpha = 5\%$ para testar

$$H_0 : f(x) = f_0(x) = \frac{1}{2}\mathbb{1}(-1 \leq x \leq 1)$$

versus

$$H_1 : f(x) = f_1(x) = \frac{3}{4}(1 - x^2)\mathbb{1}(-1 \leq x \leq 1).$$

Determine a função poder do teste.

Exercício 11. Suponha $X_1, \ldots, X_n \overset{\text{ind}}{\sim} \text{Uniforme}(\theta - 1, \theta + 1)$. Determine o teste UMP para testar $H_0 : \theta = 0$ *versus* $H_1 : \theta = 1$.